

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №3

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.А. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
Вариант 14

по дисциплине: Технология программирования

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Задание

На основе примера из раздела 2 подготовить программу, содержащую классы «Отдел», «Сотрудник» (Employee) и «Человек» (Human).

Поля класса «Отдел»:

- список сотрудников, реализованный как контейнер (элементы контейнера – объекты класса Employee), вид которого задается вариантом (см. Таблицу 1);
- название отдела;
- максимальное количество сотрудников.

Методы класса «Отдел» должны решать следующие задачи:

- добавление нового сотрудника. Если при добавлении нового работника количество сотрудников превысит заданное максимальное количество, то добавлять нельзя. Программа должна вывести сообщение;
- удаление сотрудника;
- вывод на экран списка всех сотрудников с выводом полной информации по каждому.

Класс Employee должен быть наследником класса Human. Уровень доступа полей класса Human и уровень доступа при наследовании в классе Employee определяется вариантом в Таблице 1.

Если по варианту внешний доступ к полю запрещен, в класс нужно добавить методы set__ и get__ для присваивания и получения значения соответственно.

Поля класса Human:

- имя
- отчество

- фамилия
- год рождения

Методы класса Human:

- возвращение инициалов
- вычисление возраста

Поля класса Employee:

- год поступления на работу

Методы класса Employee:

- конструктор, присваивающий значения всем полям

Программа должна содержать меню, позволяющее продемонстрировать работу любого метода.

Подобрать программные примеры, демонстрирующие допустимое и недопустимое обращение к полям и методам классов «Отдел», «Сотрудник» (Employee) и «Человек» (Human) в зависимости от уровня доступа, по аналогии с разделом 3.

В разделе 1 дается начальная информация по описанию класса. В разделе 2 показано наследование. В разделе 3 приведены примеры на различные комбинации уровней доступа при наследовании.

2 Вариант задания

Вариант 14:

Кулаков Роман Станиславович	B3441	14	protected public	list
--------------------------------	-------	----	------------------	------

3 Примеры допустимого обращения к полям/методам

```
Employee e("Иван", "Петрович", "Сидоров", 1990, 2015);

e.hireYear = 2020;           // public-поле Employee
e.setFirstName("Иван");      // public-метод Human
cout << e.getAge();          // public-метод Human

Department dept;
dept.printAll();              // public-метод Department
```

```
Employee e("Иван", "Петрович", "Сидоров", 1990, 2015);

e.hireYear = 2020;           // public-поле Employee
e.setFirstName("Иван");      // public-метод Human
cout << e.getAge();          // public-метод Human

Department dept("IT", 3);
dept.printAll();              // public-метод Department
```

4 Примеры недопустимого обращения к полям/методам

```
e.firstName = "Пётр";
e.birthYear = 1990;
dept.employees.push_back(e);
(обращение к protected и private полям)
```

```
e.firstName = "Пётр";
e.birthYear = 1990;
dept.employees.push_back(e);
cout << dept.name;
```

5 Скриншоты с примерами работы

```
Создан отдел IT (максимум 3 сотрудников)
Добавлен: Сидоров И. П.
Добавлен: Кузнецова М. И.
Добавлен: Васильев П. А.
Нельзя добавить Орлова А. С.: достигнут максимум в 3 сотрудников.

Отдел IT (макс. 3 сотрудников):
- Сидоров И. П. Возраст: 35, Год приёма: 2015
- Кузнецова М. И. Возраст: 40, Год приёма: 2010
- Васильев П. А. Возраст: 33, Год приёма: 2018

Удалён: Кузнецова М. И.

Отдел IT (макс. 3 сотрудников):
- Сидоров И. П. Возраст: 35, Год приёма: 2015
- Васильев П. А. Возраст: 33, Год приёма: 2018
```

6 Текст программы

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <list>
#include <ctime>
#include <Windows.h>

using namespace std;

// Базовый класс Человек
class Human {
protected:
    string firstName;
    string middleName;
    string lastName;
    int birthYear;

public:
    void setFirstName(const string& fn) { firstName = fn; }
    string getFirstName() const { return firstName; }

    void setMiddleName(const string& mn) { middleName = mn; }
    string getMiddleName() const { return middleName; }

    void setLastName(const string& ln) { lastName = ln; }
    string getLastName() const { return lastName; }

    void setBirthYear(int by) { birthYear = by; }
    int getBirthYear() const { return birthYear; }

    // Инициалы
    string getInitials() const {
        string init;
        if (!lastName.empty()) init += lastName + " ";
        if (!firstName.empty()) init += firstName[0] + string(". ");
        if (!middleName.empty()) init += middleName[0] + string(".");
        return init;
    }

    // Возраст
    int getAge() const {
        time_t t = time(nullptr); // текущее время в time_t формате
        tm nowStruct;
        localtime_s(&nowStruct, &t); // преобразует time_t в структуру
tm
        int currentYear = nowStruct.tm_year + 1900; // tm_year – количество лет с 1900
года
        return currentYear - birthYear;
    }
};

// Класс Сотрудник
class Employee : public Human {
public:
    int hireYear;

    Employee(const string& fn, const string& mn, const string& ln,
             int by, int hy)
```

```

{
    firstName = fn;
    middleName = mn;
    lastName = ln;
    birthYear = by;
    hireYear = hy;
}

// Вывод информации о сотруднике
void printInfo() const {
    cout << getInitials()
        << " Возраст: " << getAge()
        << ", Год приёма: " << hireYear
        << endl;
}
};

// Класс Отдел
class Department {
    list<Employee> employees;
    string name;
    size_t maxEmployees;

public:
    Department(const string& deptName, size_t maxCount)
        : name(deptName), maxEmployees(maxCount)
    {
        cout << "Создан отдел " << deptName <<
            " (максимум " << maxCount << " сотрудников)" << "\n";
    }

    void addEmployee(const Employee& e) {
        if (employees.size() >= maxEmployees) {
            cout << "Нельзя добавить " << e.getInitials()
                << ": достигнут максимум в " << maxEmployees
                << " сотрудников.\n";
            return;
        }
        employees.push_back(e);
        cout << "Добавлен: " << e.getInitials() << "\n";
    }

    void removeEmployeeByLastName(const string& lastName) {
        for (auto it = employees.begin(); it != employees.end(); ++it) {
            if (it->getLastName() == lastName) {
                cout << "Удалён: " << it->getInitials() << "\n";
                employees.erase(it);
                return;
            }
        }
        cout << "Сотрудник с фамилией \"" << lastName << "\" не найден.\n";
    }

    void printAll() const {
        cout << "Отдел " << name
            << " (макс. " << maxEmployees
            << " сотрудников):\n";
        if (employees.empty()) {
            cout << " Сотрудники нет.\n";
            return;
        }
    }
}

```

```

        for (const auto& e : employees) {
            cout << "  - ";
            e.printInfo();
        }
    };

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    Department itDept("IT", 3);

    Employee e1("Иван", "Петрович", "Сидоров", 1990, 2015);
    Employee e2("Мария", "Ивановна", "Кузнецова", 1985, 2010);
    Employee e3("Пётр", "Алексеевич", "Васильев", 1992, 2018);
    Employee e4("Анна", "Сергеевна", "Орлова", 1994, 2021);

    itDept.addEmployee(e1);
    itDept.addEmployee(e2);
    itDept.addEmployee(e3);
    itDept.addEmployee(e4);

    cout << endl;
    itDept.printAll();

    cout << endl;
    itDept.removeEmployeeByLastName("Кузнецова");

    cout << endl;
    itDept.printAll();

    return 0;
}

```